

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali

Corso di Laurea in
Fisica e Astrofisica

STUDIO NUMERICO DELL'INVERSIONE DI TEMPERATURA IN UN SISTEMA CON INTERAZIONI A LUNGO RAGGIO

NUMERICAL STUDY OF TEMPERATURE INVERSION IN A LONG-RANGE-INTERACTING SYSTEM

Relatore
Lapo Casetti

Candidato
Ettore Canonici

Anno Accademico 2017/2018

Indice

Introduzione **1**

1 Sistemi con interazioni a lungo raggio **3**
1.1 Potenziali a lungo raggio 3
1.1.1 Additività ed estensività 4
1.1.2 Limite termodinamico 5
1.2 Meccanica statistica dei sistemi con interazioni a lungo raggio 5
1.2.1 Comportamento all'equilibrio 6
1.2.2 Comportamento fuori dall'equilibrio 6
1.3 Inversione di temperatura 9
1.3.1 La teoria di Scudder 10

2 Il modello HMF **13**
2.1 Modello HMF 13
2.1.1 Interpretazioni particellare e magnetica 14
2.2 Inversione di temperatura nel modello HMF 15

3 Simulazione numerica **17**
3.1 Realizzazione delle condizioni iniziali termiche 17
3.2 Evoluzione dinamica del sistema 18
3.2.1 Algoritmi simplettici 18
3.3 Risultati 19
3.4 Variazione dei parametri 24
3.5 Distribuzione water-bag 31
3.5.1 Evoluzione libera 31
3.5.2 Evoluzione con perturbazione 32

Conclusioni **32**

Bibliografia **34**

Introduzione

Con interazioni a lungo raggio ci si riferisce a quelle derivate da potenziali che decadono a grandi distanze più lentamente di r^{-d}, con d dimensione dello spazio. La dinamica dettata da queste interazioni è dominata da effetti collettivi, detti di campo medio, piuttosto che dalle interazioni binarie a corto raggio (collisioni).
I sistemi con interazioni a lungo raggio sono molto diffusi: infatti, sia il potenziale gravitazionale sia quello di Coulomb in $d = 3$ sono a lungo raggio. Per la natura delle interazioni che li caratterizzano, se questi sistemi vengono portati fuori dall'equilibrio termodinamico, tendono a rimanere in stati quasi stazionari di non equilibrio per tempi che divergono con il numero dei costituenti.
Un fenomeno che si osserva in alcuni sistemi astrofisici fuori dall'equilibrio termodinamico è l'inversione di temperatura, ovvero l'anticorrelazione fra densità e temperatura: le parti più dense del sistema in esame sono più fredde rispetto a quelle meno dense e viceversa. Recentemente è stato proposto che questa sia in realtà un fenomeno tipico di tutti i sistemi con interazioni a lungo raggio fuori dall'equilibrio termodinamico. Studieremo l'inversione di temperatura in un modello unidimensionale detto di Hamiltoniana di campo medio (modello HMF), e discuteremo la sua possibile spiegazione in termini della teoria di Scudder, che mostra come, partendo da una distribuzione delle velocità con code più alte di una maxwelliana, con l'azione di un campo esterno attrattivo si riesca ad ottenere l'inversione di temperatura.
L'obiettivo che ci siamo posti è stato quello di verificare che è possibile ottenere l'inversione di temperatura senza introdurre un campo esterno, partendo da una distribuzione maxwelliana delle velocità e applicando una perturbazione di forte intensità e di breve durata. Nel Capitolo 1 si discutono le principali caratteristiche dei sistemi con interazioni a lungo raggio e la teoria di Scudder. Il Capitolo 2 è dedicato a una presentazione del modello HMF, mentre nel Capitolo 3 si presentano i metodi numerici utilizzati e si discutono i risultati ottenuti.

Capitolo 1

Sistemi con interazioni a lungo raggio

In questo capitolo verrà prima di tutto discussa la distinzione tra potenziali a corto e a lungo raggio, poi verranno mostrate le particolarità dei sistemi con interazioni a lungo raggio. Vedremo che queste particolarità costringnono a riformulare la nozione di limite termodinamico e come queste influenzano il comportamento termodinamico nel caso di sistemi composti da N particelle, specialmente quando si trovano fuori dall'equilibrio. Verrà poi presentato il fenomeno dell'inversione di temperatura discutendone una possibile spiegazione che si presta ad essere generalizzata ai sistemi con interazioni a lungo raggio.

1.1 Potenziali a lungo raggio

Consideriamo uno spazio in d dimensioni ed un potenziale a due corpi $V = V(r)$, con $r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$, che decade a grandi distanze come una legge di potenza:

$$V(r) \propto \frac{I}{r^\alpha}, \tag{1.1}$$

dove $\alpha \geq 0$ è una costante e I è la costante di accoppiamento. Adesso possiamo procedere alla seguente definizione:

se $\alpha > d$ il potenziale si dice a *corto raggio*
se $\alpha \leq d$ il potenziale si dice a *lungo raggio*

Si può comprendere il motivo di questa classificazione andando a considerare un sistema di particelle e valutando per una di queste l'energia di interazione ϵ con tutte le altre. Per semplicità facciamo alcune ipotesi: immaginiamo di prendere una sfera d-dimensionale di raggio R centrata sulla particella di cui vogliamo calcolare ϵ, supponiamo che la densità di particelle n nella sfera sia uniforme ed escludiamo dal calcolo una regione sferica di raggio $\delta < R$ centrata sulla particella in quanto non siamo interessati all'autoenergia, bensì solo a quella di interazione:

$$\epsilon = \int_{V_R/V_\delta} n\frac{I}{r^\alpha}\, d^d r = nI\Omega_d \int_\delta^R r^{d-1-\alpha}\, dr = \begin{cases} nI\Omega_d \log\frac{R}{\delta} & \text{se } \alpha = d \\ \frac{nI\Omega_d}{d-\alpha}(R^{d-\alpha} - \delta^{d-\alpha}) & \text{se } \alpha \neq d, \end{cases} \tag{1.2}$$

dove Ω_d è il risultato delle integrazioni angolari.
Se adesso facciamo tendere R ad infinito ci accorgiamo che ϵ è finito se $\alpha > d$, mentre diverge se $\alpha \leq d$.
Nel primo caso, sebbene stiamo considerando il contributo all'interazione in una sfera sempre più grande, tale contributo converge ad un valore finito; pertanto, le particelle distanti, anche se in numero maggiore, danno un contributo complessivamente inferiore a quello delle particelle vicine.
Invece nel secondo caso l'energia di interazione diverge con R; questo significa che il contributo complessivo delle particelle distanti non è affatto trascurabile rispetto a quello delle interazioni locali, e anzi domina su queste ultime.

1.1.1 Additività ed estensività

Consideriamo un sistema macroscopico S e suddividiamolo in due sottosistemi S_1 e S_2 ancora macroscopici. L'energia totale E_TOT del sistema, detta E_int l'energia di interazione tra S_1 e S_2, sarà allora:

$$E_\mathrm{TOT} = E_1 + E_2 + E_\mathrm{int}. \tag{1.3}$$

Se l'energia di interazione è trascurabile, come nel caso $\alpha > d$, l'energia totale del sistema sarà semplicemente:

$$E_\mathrm{TOT} \simeq E_1 + E_2, \tag{1.4}$$

in questo caso il sistema S si dice *additivo*. Tale caratteristica è una delle proprietà più importanti dei sistemi macroscopici con interazioni a corto raggio.
I sistemi con interazioni a lungo raggio invece non sono additivi, in quanto E_int non è trascurabile, questo è dovuto al fatto che ciascuna particella risente dell'influenza di tutte le particelle del sistema, non solo di quelle vicine.
Procediamo adesso con una definizione che ci sarà utile: una grandezza G si dice *estensiva* se $\exists \lim_{N\to\infty} \frac{G}{N} = g < \infty$.
Per un sistema con interazioni a corto raggio composto da un numero N di particelle l'energia complessiva è data dalla somma dei contributi indipendenti da N di ciascuna particella; pertanto il sistema è sicuramente estensivo.
Per un sistema con interazioni a lungo raggio, invece, l'energia cresce come N^α con $\alpha \geq 1$, pertanto si perde l'estensività. Tuttavia essa può essere recuperata mediante la *prescrizione di Kac*, un artificio matematico che consiste nel riscalare la costante di accoppiamento I in modo che l'energia totale sia proporzionale ad N:

$$I \to I' = IN^{-1}.$$

Tale prescrizione verrà chiarita e giustificata nel prossimo paragrafo.
È importante porre l'attenzione sul fatto che sebbene l'estensività possa essere recuperata, non è possibile fare lo stesso per l'additività: un sistema con interazioni a lungo raggio non può mai essere reso additivo.

1.1.2 Limite termodinamico

Con "limite termodinamico" ci si riferisce ad un insieme di procedure che hanno in comune il fatto di considerare un sistema fisico astratto nel quale il numero N di particelle tende all'infinito. Sarà nostro compito scegliere le grandezze fisiche importanti e la particolare procedura che ci permette di lavorare nel modo più semplice mantenendo invariate tali grandezze.
Tra i limiti possibili, possiamo citare il limite termodinamico comunemente inteso e il cosiddetto limite fluido. Nel primo si fa tendere anche il volume all'infinito; nel limite fluido invece si fissano il volume e la massa totale in modo tale che la massa di ciascuna particella viene riscalata con N.
Nei sistemi con interazioni a corto raggio in condizioni di equilibrio le quantità fisiche importanti sono le densità (di massa, di energia...), e il limite termodinamico che si utilizza è quello in cui il volume e il numero di particelle vanno all'infinito in modo tale che il loro rapporto resti costante; quest'ultimo fatto è molto importante perché per questi sistemi gli stati di equilibrio sono omogenei, in quanto tale configurazione è quella che massimizza l'entropia.
Tuttavia ciò non è più vero per i sistemi con interazioni a lungo raggio, perché diversamente da quanto accade per sistemi con interazioni a corto raggio esistono sia stati omogenei che stati non omogenei di equilibrio anche in assenza di campi esterni.
Nel caso di sistemi autogravitanti, che sono gli esempi principi di sistemi con interazioni a lungo raggio, il limite fluido permette di mantenere ben definite le densità. Questo è vero perché nel caso particolare di sistema autogravitante il contributo all'energia potenziale è quadratico nella massa, pertanto nel limite fluido questo viene riscalato di un fattore N^{-2} mentre il contributo cinetico viene riscalato di un fattore N^{-1}. Questo è del tutto equivalente a riscalare solo l'energia potenziale con N^{-1} e lasciare inalterata l'energia cinetica, applicando quella che precedentemente avevamo chiamato prescrizione di Kac. Per recuperare l'estensività si deve poi assumere che la massa totale M cresca come il numero di particelle N.

1.2 Meccanica statistica dei sistemi con interazioni a lungo raggio

Consideriamo un sistema di N particelle identiche di massa m, con coordinate e momenti $(\mathbf{q}_i,\mathbf{p}_i)$ con $i \in \{1,\dots,N\}$. L'Hamiltoniana del sistema è:

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} V_{ij}, \tag{1.5}$$

ove $p_i = |\mathbf{p}_i|$ e $V_{ij} = V(|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j|)$ è un potenziale a lungo raggio a due corpi.
Dato che considereremo sistemi con N molto grande, avremo a che fare con sistemi con un elevato numero di gradi di libertà; questo giustifica la nostra intenzione di usare un approccio statistico.

La meccanica statistica si occupa dello studio delle leggi che regolano il comportamento di sistemi macroscopici derivandolo dalle leggi che regolano la dinamica miscroscopica.

1.2.1 Comportamento all'equilibrio

Come abbiamo già avuto modo di vedere la natura dell'interazione è responsabile delle peculiarità dei sistemi con interazioni a lungo raggio, in particolare la mancanza di additività. Il comportamento all'equilibrio non fa eccezione: infatti non si ha equivalenza tra i diversi insiemi statistici e si può avere calore specifico negativo nell'insieme microcanonico, cioè l'insieme statistico in cui N, il volume e l'energia sono fissati.
In questo lavoro di tesi mi sono concentrato sulle proprietà di non equilibrio; per una trattazione esauriente delle proprietà di equilibrio si rimanda a [1].
È importante sottolinare che, come nel caso a corto raggio, anche in un sistema con interazioni a lungo raggio all'equilibrio termico descritto da un'Hamiltoniana del tipo (1.5) la distribuzione delle velocità è maxwelliana.

1.2.2 Comportamento fuori dall'equilibrio

Come ci si può aspettare anche il comportamento fuori dall'equilibrio è influenzato dalla mancata additività; per mostrarlo consideriamo un sistema di N particelle con interazioni a lungo raggio che si trovi inizialmente in uno stato che non corrisponde all'equilibrio termodinamico.
Come avremo modo di vedere nei prossimi capitoli, esso resterà fuori dall'equilibrio per un tempo dell'ordine di $N\tau$, ove τ è il tempo tipico che una particella del sistema impiega ad attraversarlo. Poichè il sistema resta fuori dall'equilibrio per un tempo proporzionale ad N, nel limite di N infinito il sistema non rilasserà mai verso l'equilibrio. Anche con N finito, tuttavia, tale rilassamento spesso si verifica in tempi maggiori dei tempi di osservazione e perciò i sistemi a lungo raggio si trovano tipicamente in uno stato di non equilibrio.
Da ciò l'importanza di studiare il comportamento generale dei sistemi con interazioni a lungo raggio in condizioni di non equilibrio.

Equazione cinetica

Per descrivere la dinamica del sistema facciamo uso della teoria cinetica, nella quale viene considerata una funzione di distribuzione di singola particella $f_1 = f_1(\mathbf{q}_1, \mathbf{p}_1, t)$, cioè una funzione proporzionale alla densità di probabilità di trovare una particella in un volumetto dello spazio delle fasi centrato nel punto $(\mathbf{q}_1, \mathbf{p}_1)$ al tempo t, e si deriva un'equazione cinetica che descriva la sua evoluzione temporale.
Per la derivazione dettagliata dell'equazione cinetica, che in questo lavoro non vedremo, si rimanda a [1]. Tuttavia, sulla base di considerazioni euristiche, ci aspettiamo che si tratti di un'equazione di bilancio in cui ci sia un termine che esprima la variazione nel tempo del numero di particelle nel volumetto dello spazio delle fasi, un termine che esprima l'ingresso e l'uscita a causa del flusso, un termine che esprima l'ingresso e

l'uscita dal volumetto per via delle interazioni binarie ed infine un termine che esprima come il campo medio dovuto a tutte le particelle del sistema influenza l'ingresso e l'uscita di particelle. Alla fine si giunge, ponendo $\mathbf{x}_1 = (\mathbf{q}_1,\mathbf{p}_1)$ per alleggerire la notazione, alla seguente equazione cinetica:

$$\frac{\partial f_1(\mathbf{x}_1,t)}{\partial t}+\frac{\mathbf{p}_1}{m}\cdot\vec{\nabla}_1 f_1(\mathbf{x}_1,t)-(\vec{\nabla}_1 V[f_1,t])\cdot\frac{\partial f_1(\mathbf{x}_1,t)}{\partial \mathbf{p}_1}=\int(\vec{\nabla}_1 V_{12})\cdot\frac{\partial g_2(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,t)}{\partial \mathbf{p}_1}\,\mathbf{dx}_2, \tag{1.6}$$

dove $g_2(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,t)$ è la funzione di correlazione tra due particelle:

$$g_2(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,t)=f_2(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,t)-f_1(\mathbf{x}_1,t)f_1(\mathbf{x}_2,t), \tag{1.7}$$

f_2 esprime la probabilità di trovare due particelle contemporaneamente in $\mathbf{x}_1$ e in $\mathbf{x}_2$ e $V[f_1,t]$ è il potenziale autoconsistente a due corpi:

$$V[f_1,t]=\int V_{12}f_1(\mathbf{x}_2,t)\,\mathbf{dx}_2. \tag{1.8}$$

Il primo ed il secondo termine del primo membro della (1.6) descrivono l'evoluzione libera della funzione di distribuzione, i restanti due sono termini di interazione.
Il terzo termine a primo membro è detto di potenziale di *campo medio* e ci dice come l'effetto collettivo di tutte le particelle influenza la distribuzione della particella in esame; il termine a secondo membro è detto *collisionale* e dice come contribuiscono le interazioni locali binarie, in quanto dipende dal grado di correlazione tra le due particelle.
È importante notare come la (1.6) non sia chiusa; infatti per poterla risolvere dovremmo scrivere anche un'equazione per la f_2, che dipenderebbe almeno dalla f_3, che a sua volta avrebbe altre dipendenze fino a scrivere una gerarchia di equazioni tali da permetterci di chiudere il sistema.
Tuttavia possiamo fare alcune osservazioni che ci permettono di scoprire come in realtà le cose si semplifichino decisamente per i sistemi con interazioni a lungo raggio. Tali semplificazioni emergono andando a studiare come l'entità del contributo dei termini di interazione dipende dal tipo di interazione stessa del sistema. Per valutarlo definiamo:

- L: lunghezza scala su cui varia f;
- R: lunghezza scala di interazione del potenziale;
- ξ: lunghezza scala su cui g_2 è significativamente diverso da zero.

Nelle interazioni a corto raggio si ha che $L \gg R$ e $\xi \simeq R$, quindi f_1 varia molto più lentamente del potenziale e della funzione di correlazione e il gradiente di f_1 sarà molto più piccolo degli altri gradienti. Alla luce di questo il termine di campo medio sarà piccolo, in quanto è l'unico contenente il gradiente di f_1, mentre il termine collisionale non sarà trascurabile in quanto contiene i gradienti del potenziale e della funzione di

correlazione.
Nelle interazioni a lungo raggio invece si ha che $R \geq L$, il potenziale varia più lentamente di f_1 e quindi il suo gradiente sarà molto più piccolo del gradiente di f_1. Adesso il contributo del termine di campo medio risulta preponderante rispetto a quello collisionale, che risulta essere di ordine N^{-1}. Dunque facendo tendere N ad infinito il termine collisionale può essere trascurato, ottenendo quella che viene chiamata *equazione di Vlasov* o anche *equazione di Boltzmann non collisionale*. Scrivendo $f_1 = f$, l'equazione cinetica riscritta in forma di Vlasov è:

$$\frac{\partial\ f(\mathbf{x},t)}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot \vec{\nabla}_{\mathbf{q}}\ f(\mathbf{x},t) - (\vec{\nabla}_{\mathbf{q}} V\,[f,t]) \cdot (\vec{\nabla}_{\mathbf{p}}\ f(\mathbf{x},t)) = 0, \tag{1.9}$$

con

$$V\,[f,t] = \int V(|\mathbf{q} - \mathbf{q}'|) f(\mathbf{x}',t)\,\mathbf{dx}'. \tag{1.10}$$

È interessante notare come nei sistemi con interazioni a lungo raggio ogni particella risente solo della forza collettiva dovuta al campo medio e segue il comportamento descritto dalla (1.9) fino a che non risente della sua granularità, cioè del fatto che N è finito, a quel punto gli effetti collisionali non sono più trascurabili. La (1.9), quindi, è esatta solo per N infinito. Per N grande ma finito il secondo membro è un $O(N^{-1})$, pertanto l'equazione resta valida fino ad un tempo di ordine N, poi il termine a secondo membro diventa dell'ordine dell'unità e la forma (1.9) non vale più. Un'altra importante proprietà dell'equazione di Vlasov è la simmetria per inversione temporale. Per una trattazione più approfondita delle equazioni cinetiche e delle loro proprietà si rimanda a [1].

Dinamica dei sistemi con interazioni a lungo raggio

Consideriamo un sistema isolato di N particelle con interazioni a lungo raggio; come abbiamo appena visto la dinamica di questo sistema è descritta per un tempo dell'ordine di $N\tau$ dall'equazione di Vlasov che è simmetrica per inversione temporale. Essendo il sistema isolato saremmo portati a pensare che le quantità macroscopiche devono o restare costanti oppure oscillare e lentamente smorzarsi fino a che il sistema rilassa verso l'equilibrio termodinamico in un tempo dell'ordine di $N\tau$. Tuttavia questo non accade; quello che si osserva è che il sistema rilassa in un tempo dell'ordine di qualche τ e che non dipende da N, in un nuovo stato che non è uno stato di equilibrio termodinamico. Dopo tale rilassamento, detto rilassamento violento, il sistema si trova in uno stato in cui le quantità macroscopiche compiono al più piccole oscillazioni attorno a dei valori stazionari o comunque che variano poco nel tempo e ci resta fino a che gli effetti collisionali diventano non trascurabili, cioè per un tempo dell'ordine di $N\tau$; solo a quel punto il sistema subisce un nuovo rilassamento, detto rilassamento collisionale, verso uno stato di equilibrio termodinamico.
É importante sottolineare che gli stati al termine del processo di rilassamento violento

possono essere identificati con soluzioni stazionarie dell'equazione di Vlasov (1.9). Quest'ultima ammette infinite soluzioni di questo tipo e non è ancora ben compreso come faccia il sistema a scegliere uno stato particolare tra tutti quelli possibili. Un'altra cosa importante è che un sistema finito rilassa sempre verso l'equilibrio termodinamico; solo nel limite di un numero di particelle N infinito il sistema resta per sempre in uno stato di non equilibrio, soluzione stazionaria dell'equazione (1.9). Per tale motivo questi stati vengono chiamati *stati quasi stazionari* (QSS).
In questi stati può capitare di osservare che la densità e la temperatura sono anticorrelate; parleremo dettagliatamente di questo fenomeno nel prossimo paragrafo.

1.3 Inversione di temperatura

Con inversione di temperatura ci si riferisce all'anticorrelazione tra densità e temperatura di un sistema macroscopico fuori dall'equilibrio termodinamico: la temperatura è più elevata nelle zone in cui la densità è più bassa e viceversa.
Questo fenomeno si riscontra in diversi sistemi astrofisici, come la corona solare, le nubi molecolari interstellari e il gas presente negli ammassi di galassie. Le migliori misure si hanno per la corona solare: si passa da temperature di circa 6000 K in prossimità della fotosfera a temperature dell'ordine dei milioni di Kelvin nelle zone più esterne che sono molto meno dense.
Non è chiaro se le inversioni di temperatura osservate in natura sono casi particolari di un fenomeno generale oppure se siano conseguenze solo apparentemente simili di meccanismi specifici del particolare sistema in esame.
Restringendosi al caso della corona solare, tutte le teorie formulate per spiegare il fenomeno si possono raggruppare in due filoni di pensiero: il primo sostiene che il riscaldamento della zona più esterna è dovuto a un meccanismo capace di trasportare energia dalle zone vicine alla fotosfera verso le regioni esterne della corona, come ad esempio la dissipazione di onde magnetoidrodinamiche; il secondo filone invece sostiene che l'inversione di temperatura sia il risultato di un meccanismo più generale. Un esempio di questo tipo è la teoria formulata da Scudder [4, 5, 6]. Essa si basa sull'assunzione che il plasma alla base della corona solare sia fuori dall'equilibrio termodinamico e abbia una funzione di distribuzione delle velocità con code sovratermiche. Questa teoria, anche se ha avuto poco successo nell'ambito della fisica solare, si basa su un meccanismo più generale di quelle basate sul "trasporto attivo di energia": infatti mostra come partendo da una distribuzione delle velocità sovratermica combinata con l'azione di un campo attrattivo esterno si giunge all'inversione di temperatura.
Come vedremo, la teoria di Scudder si presta ad essere generalizzata a tutti i sistemi con interazioni a lungo raggio.

1.3.1 La teoria di Scudder

Descriviamo ora brevemente i punti fondamentali della teoria di Scudder, seguendo la trattazione riportata in [4]. Supponiamo di avere un sistema costituito da N particelle non interagenti che si muovono in una dimensione sulla semiretta infinita $x \geq 0$. Le particelle sono soggette ad un potenziale esterno attrattivo la cui energia cresce con x; sia $\psi(x)$ tale potenziale. La funzione di distribuzione di singola particella $f = f(x, p, t)$ soddisfa la seguente equazione di Vlasov unidimensionale:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{p}{m}\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d\psi}{dx}\frac{\partial f}{\partial p} = 0. \tag{1.11}$$

È importante osservare che nel caso non interagente essa esprime la conservazione dell'energia per ogni particella. Tale conservazione è responsabile di un fenomeno detto *filtro delle velocità*, ovvero di un effetto di selezione delle particelle sulla base delle loro velocità indotto dal potenziale ψ. Solo le particelle che in $x = 0$ hanno energia cinetica k tale da superare la barriera di potenziale

$$\Delta\psi(x') = \psi(x') - \psi(0) \tag{1.12}$$

raggiungeranno la posizione x', in cui la loro energia cinetica sarà

$$k' = k - \Delta\psi(x'). \tag{1.13}$$

Definiamo la densità di particelle n:

$$n(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, p, t)\, dp, \tag{1.14}$$

che è una funzione descrescente delle x, e la temperatura T:

$$T(x, t) = \frac{1}{n(x, t)} \int_{-\infty}^{+\infty} p^2\, f(x, p, t)\, dp, \tag{1.15}$$

dove è stata posta per semplicità la costante di Boltzmann $k_B = 1$.
Andiamo a vedere come si comportano i profili di n e T prendendo una condizione al contorno termica (maxwelliana) in $x = 0$:

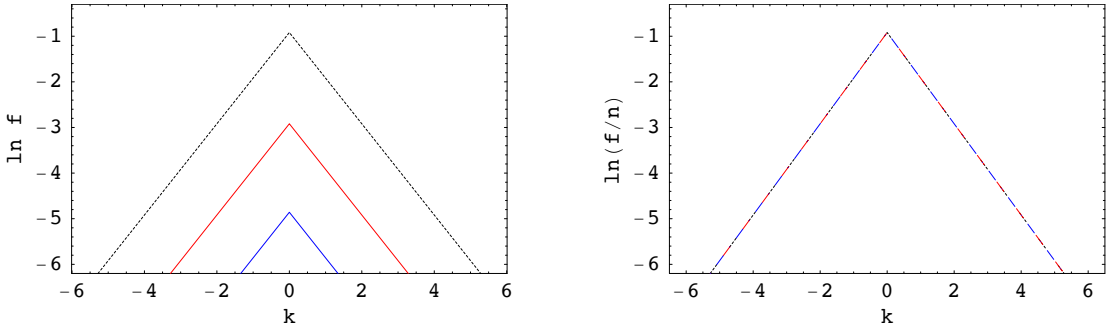
$$f_0^M(p) = \frac{n_0}{\sqrt{2\pi\, T_0}}\, e^{-\frac{p^2}{2T_0}}, \tag{1.16}$$

con $n_0 = n(x = 0)$ e $T_0 = T(x = 0)$. Si può mostrare che la soluzione stazionaria dell'equazione di Vlasov con tale condizione al contorno è

$$f(x, p) = e^{-\frac{\psi(x)-\psi(0)}{T_0}}\, f_0^M(p), \tag{1.17}$$

e quindi il sistema è isotermo: il valore della temperatura è T_0 in qualsiasi punto. Tuttavia questo è vero solo per la maxwelliana: le distribuzioni più larghe in $x =$

0 invece si allargano ulteriormente al crescere di x, mentre quelle più schiacciate si stringono ulteriormente. Per mostrarlo riportiamo il grafico del logaritmo della funzione di distribuzione f come funzione dell'energia cinetica con segno, $k = \frac{mv^2}{2} sgn(v)$, al variare di x.
In figura 1.1a è possibile notare che $\ln(f)$ è lineare, pertanto riportando in grafico $\ln\left(\frac{f}{n}\right)$ in funzione di $k = \frac{mv^2}{2} sgn(v)$, dove n è la densità, tutte le curve collassano su una sola, come mostrato in figura 1.1b.
Se invece partiamo da una condizione al contorno sovratermica, cioè con code più alte



(a) $x = 0$: curva tratteggiata, $x = 0.25$: curva rossa, $x = 0.65$: curva blu.

(b) $x = 0$: curva tratteggiata, $x = 0.25$: curva rossa, $x = 0.65$: curva blu.

Figura 1.1: (a) $\ln(f)$ in funzione di $k = \frac{mv^2}{2} sgn(v)$; (b) $\ln\left(\frac{f}{n}\right)$ in funzione di k, al variare di x, per f_0 termica (adattata da [3]).

di una maxwelliana, ad esempio

$$f_0(p) = \frac{\sqrt{2}}{\pi(1+p^4)}, \tag{1.18}$$

e riportiamo in grafico $\ln\left(\frac{f}{n}\right)$ rispetto a $k = \frac{mv^2}{2} sgn(v)$, il risultato è quello mostrato in figura 1.2. Ci accorgiamo che le curve non collassano più su una sola come prima, perché il logaritmo di f non è più una funzione lineare di k; ora la temperatura cresce con x mentre la densità decresce, portando all'inversione di temperatura, mostrata in figura 1.3. Pertanto abbiamo visto come in maniera abbastanza generale la teoria di Scudder prevede l'inversione di temperatura, richiedendo solo la condizione al contorno sovratermica e un campo esterno attrattivo.
Tuttavia questa teoria non ha riscosso molto successo nell'ambito della fisica solare, infatti è stata criticata sottolineandone le lacune: non viene fatta nessuna ipotesi riguardo le interazioni tra le particelle e soprattutto non si spiega perché il sistema dovrebbe trovarsi in uno stato con distribuzione di velocità in $x = 0$ sovratermica. Inoltre alcune previsioni quantitative non sono in accordo con le misure.

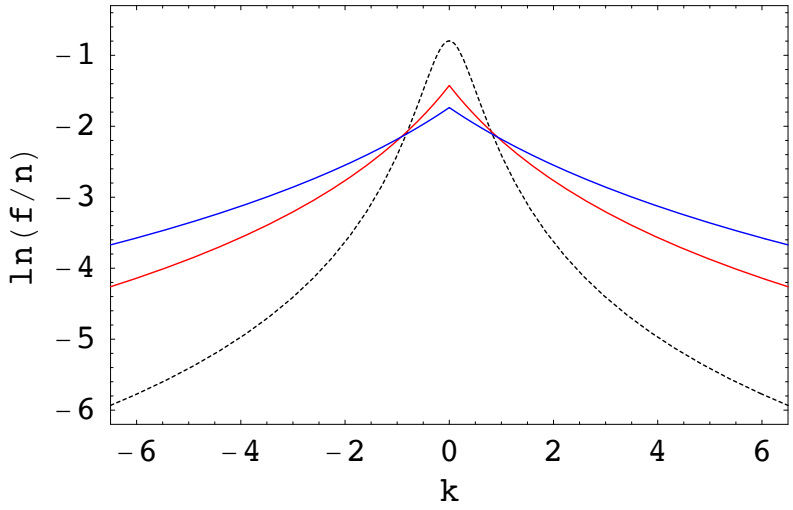


Figura 1.2: $\ln\left(\frac{f}{n}\right)$ in funzione di $k = \frac{mv^2}{2} sgn(v)$ con f_0 sovratermica, con $x = 0$: curva tratteggiata, $x = 0.25$: curva rossa, $x = 0.65$: curva blu (adattata da [3]).

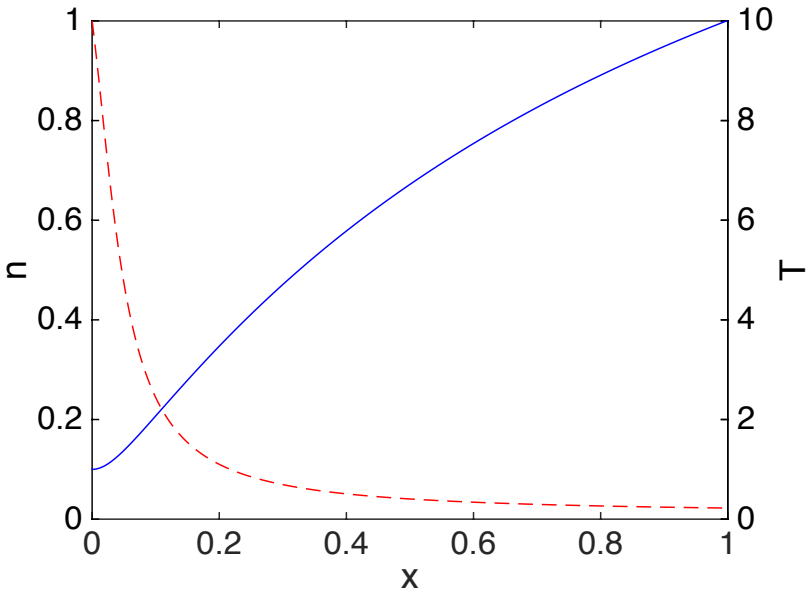


Figura 1.3: Densità n (curva tratteggiata rossa) e temperatura T (curva blu) in funzione della coordinata x nel caso di condizione al contorno f_0 sovratermica (adattata da [3]).

Capitolo 2

Il modello HMF

In questo capitolo iniziamo introducendo il modello di Hamiltoniana di Campo Medio, noto anche come *modello HMF* dall'inglese Hamiltonian Mean Field, introdotto da Antoni e Ruffo [7]. Esso forse è il modello più semplice di sistema con interazioni a lungo raggio, tuttavia è particolarmente importante per lo studio delle loro proprietà di equilibrio e di non equilibrio per varie ragioni:

- in condizioni di equilibrio nel limite termodinamico è risolvibile in modo esatto (si veda ad esempio [1]);
- mostra una dinamica di non equilibrio con tutte le caratteristiche tipiche dei sistemi con interazioni a lungo raggio; in particolare presenta stati quasi stazionari che sopravvivono per tempi che crescono con il numero di particelle che compongono il sistema [1].

Dopo averlo introdotto, discuteremo le sue possibili interpretazioni ed infine parleremo dell'inversione di temperatura in questo specifico modello.

2.1 Modello HMF

Consideriamo un sistema di N particelle di massa unitaria con interazioni a lungo raggio e scriviamone l'Hamiltoniana usando la prescrizione di Kac:

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2} + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} V(|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j|), \tag{2.1}$$

dove V è un potenziale a lungo raggio. Se ci restringiamo al caso unidimensionale e imponiamo coordinate periodiche per poter trascurare gli effetti al contorno, possiamo sviluppare il potenziale V in modi di Fourier e considerarne solo il primo ordine, ottenendo:

$$V(|\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j|) \propto (1 - \cos(\theta_i - \theta_j)), \tag{2.2}$$

dove in realtà il termine costante può essere eliminato ridefinendo lo zero dell'energia. Se a questo punto sostituiamo la (2.2) nella (2.1) si ottiene l'Hamiltoniana seguente:

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2} - \frac{I}{2N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \cos(\theta_i - \theta_j), \tag{2.3}$$

dove I è la costante di accoppiamento, il cui segno ci dice se l'interazione è attrattiva (>0) o repulsiva (<0), e $\theta_i \in [\,-\pi,+\pi)$ è la coordinata angolare della i-esima particella, con $i \in \{1,\ldots,N\}$.

2.1.1 Interpretazioni particellare e magnetica

Il modello HMF può essere visto come un modello che descrive N particelle interagenti su una circonferenza di raggio unitario, oppure può essere interpretato come un modello che descrive un sistema di N spin classici planari globalmente accoppiati e con interazioni a range infinito. In particolare quest'ultima interpretazione, detta interpretazione magnetica, permette di recuperare la terminologia magnetica e parlare di caso ferromagnetico se $I > 0$ e antiferromagnetico se $I < 0$. In questo caso la I è la rigidezza del sistema e θ_i è la coordinata angolare che parametrizza lo spin $\mathbf{s}_i$.
Se ora sfruttiamo l'identità $\cos(\theta_i - \theta_j) = \cos\theta_i \cos\theta_j + \sin\theta_i \sin\theta_j$ possiamo riscrivere la (2.3) nella forma:

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2} - \frac{I}{2} m_x \sum_{i}^{N} \cos\theta_i - \frac{I}{2} m_y \sum_{i}^{N} \sin\theta_i, \tag{2.4}$$

dove m_x e m_y sono le due componenti della *magnetizzazione* $\mathbf{m}$, definite come segue:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \mathbf{s}_j, \tag{2.5}$$

$$m_x = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \cos\theta_j, \qquad m_y = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \sin\theta_j. \tag{2.6}$$

È importante notare che il modulo della magnetizzazione $|\mathbf{m}| = \sqrt{{m_x}^2 + {m_y}^2}$ quantifica il grado di allineamento degli spin e risulta un parametro globale utile per monitorare la dinamica di equilibrio e fuori equilibrio; in particolare $|\mathbf{m}| = 0$ indica che gli spin sono orientati tutti a caso, mentre $|\mathbf{m}| = 1$ indica che sono tutti allineati. D'ora in poi considereremo il caso ferromagnetico e fisseremo $I = 1$. È inoltre possibile includere nel modello gli effetti di un campo magnetico esterno h aggiungendo all'Hamiltoniana (2.4) un termine

$$\mathcal{H}_h = -h \sum_{i} \cos\theta_i. \tag{2.7}$$

Le equazioni di Hamilton risultano

$$\begin{cases} \dot{\theta}_i = p_i \\ \dot{p}_i = -(m_x + h)\sin\theta_i - m_y \cos\theta_i \end{cases} \tag{2.8}$$

con $i = 1, \ldots, N$. Si può mostrare che se a $t = 0$ $m_y = 0$, allora la componente y della magnetizzazione rimarrà nulla per ogni $t > 0$. Nel seguito considereremo sempre condizioni iniziali di questo tipo: nell'interpretazione particellare questo significa che la densità è simmetrica rispetto a $\theta = 0$. Osserviamo inoltre che la forza che agisce sulla i-esima particella dipende solo dalla magnetizzazione e dalle coordinate della particella stessa: questo fa sì che il costo computazionale delle equazioni (2.8) cresca come N. Dopo aver scritto l'Hamiltoniana (2.4) possiamo ricavare le equazioni del moto di Hamilton per il modello HMF, che saranno poi integrate per determinare l'evoluzione temporale del sistema. Questo rende il modello HMF vantaggioso dal punto di vista computazionale, in quanto da un'Hamiltoniana generica (2.1) mi aspetto che le equazioni di moto abbiano un costo computazionale di ordine N^2.
Nel limite $N \to \infty$ possiamo passare dalle sommatorie agli integrali tramite la sostituzione $\frac{1}{N}\sum_i \to \int d\theta\, dp\, f$ e riscrivere in questi termini le grandezze precedentemente introdotte.

2.2 Inversione di temperatura nel modello HMF

Vogliamo adesso discutere la possibilità di osservare il fenomeno dell'inversione di temperatura nel modello HMF. Scriviamo quindi la funzione di distribuzione $f(\theta, p, t)$ e l'equazione di Vlasov, che avrà la forma

$$\frac{\partial f}{\partial t} + p\frac{\partial f}{\partial \theta} - \frac{\partial V(\theta)}{\partial \theta}\frac{\partial f}{\partial p} = 0, \tag{2.9}$$

dove $V(\theta)$ è il potenziale autoconsistente che per HMF con $f(\theta) = f(-\theta)$ e quindi $m_y \equiv 0$ (e con la possibile presenza di un campo esterno h) risulta

$$V(\theta) = -\int_{-\pi}^{+\pi} d\theta' \int_{-\infty}^{+\infty} dp' \cos(\theta - \theta')\, f(\theta', p', t) - h\cos\theta \tag{2.10}$$

$$= -(m + h)cos\theta, \tag{2.11}$$

dove si è usato il fatto che $m \equiv m_x$.
Vediamo quindi che, almeno quando lo stato non dipende dal tempo, l'equazione di Vlasov per HMF è del tutto analoga a quella del modello di Scudder (1.11), purchè $V(\theta)$ sia attrattivo, e questo è vero per $m + h > 0$. Quindi ci aspettiamo che il filtro della velocità possa produrre l'inversione della temperatura anche nel modello HMF, a patto di mettersi nelle condizioni rischieste dalla teoria di Scudder. In realtà non è necessario imporre una condizione al contorno sovratermica: in alcuni lavori recenti [2] è mostrato

che è possibile ottenere l'inversione di temperatura partendo da uno stato stazionario termico di equilibrio non uniforme a cui viene applicata una perturbazione robusta che può essere di tre tipi diversi: una variazione improvvisa delle velocità, un campo esterno che viene acceso per transiente molto breve [2] oppure una variazione molto brusca e permanente delle costanti di accoppiamento [8]. A riprova di quanto appena detto in [2] è stato preso un modello HMF magnetizzato in condizioni di equilibrio termico al tempo $t = 0$ e ad un tempo $t_0 > 0$ è stato applicato un campo esterno lungo la direzione per un breve transiente τ. La magnetizzazione, che fino a t_0 rimane essenzialmente uguale al valore di partenza $m = m_0$, inizia ad oscillare bruscamente per poi andare a fluttuare attorno ad un valore stazionario $m^* < m_0$, il che è ragionevole dato che tramite la perturbazione ho fornito energia al sistema e questo di conseguenza tenderà ad essere meno legato.
Lo stato con magnetizzazione quasi costante m^* è uno stato quasi stazionario che, come mostrato in [2], sopravvive per tempi di ordine N, e mostra inversione di temperatura. Nel capitolo seguente mostreremo i nostri risultati che riproducono quelli ottenuti in [2], e anche alcuni risultati in condizioni diverse.
Si veda [9] per una discussione più dettagliata dal punto di vista tecnico dell'inversione di tempertura nel modello HMF.

Capitolo 3

Simulazione numerica

In questo capitolo verranno descritti gli algoritmi e le procedure utilizzate per generare le condizioni iniziali termiche e per simulare l'evoluzione dinamica di un sistema con interazioni a lungo raggio definito dall'Hamiltoniana (2.4). Mostreremo come si ottiene l'inversione di temperatura e giustificheremo quanto avevamo affermato sulle code sovratermiche mostrando che la loro presenza, combinata con il filtro delle velocità, può dar luogo all'inversione.
Oltre a riprodurre i risultati riportati in [2], andremo poi ad indagare cosa accade variando i parametri e le condizioni iniziali.

3.1 Realizzazione delle condizioni iniziali termiche

Per generare le condizioni iniziali termiche ho implementato un programma nel linguaggio MATLAB.
Per prima cosa richiamiamo la distribuzione delle velocità di Maxwell-Boltzmann:

$$f(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi T^2}} e^{-\frac{p^2}{2T^2}}; \tag{3.1}$$

si deve quindi assegnare una temperatura iniziale T per poter generare N impulsi distribuiti secondo Maxwell-Boltzmann; T è stata scelta pari a 0.4244 come in [2], allo scopo di poter confrontare i nostri risultati con quelli ottenuti in questo lavoro. Per generare gli N impulsi $p_1, \ldots, p_N$ distribuiti secondo la (3.1) si è utilizzata la funzione nativa di MATLAB che genera numeri casuali distribuiti secondo una gaussiana.
Come abbiamo già osservato, il modello HMF è risolvibile analiticamente all'equilibrio termodinamico (nel caso di questo modello gli insiemi statistici canonico e microcanonico sono equivalenti). La soluzione (che qua non ricaveremo esplicitamente: per i dettagli si veda [1]) permette sia di calcolare la magnetizzazione m in funzione della temperatura, sia di determinare il profilo di densità $n(\theta)$. La magnetizzazione all'equilibrio è soluzione dell'equazione

$$m = \frac{\mathcal{I}_1(\beta m)}{\mathcal{I}_0(\beta m)}, \tag{3.2}$$

dove $\beta = \frac{1}{T}$ e $\mathcal{I}_n(\beta m)$ è la funzione modificata di Bessel del primo tipo di grado n. Poichè la (3.2) è un'equazione implicita dovrà essere risolta numericamente.
Adesso passiamo ad occuparci di come generare le N posizioni $\theta_1, \ldots, \theta_N$. Per farlo si deve prima osservare che la densità di particelle, se normalizzata, è anche la densità di probabilità delle posizioni, ovvero $n(\theta)d\theta$ è la probabilità di avere una particella tale che la sua posizione stia tra θ e $\theta + d\theta$. Si possono quindi generare le N posizioni θ_i come numeri casuali distribuiti secondo la distribuzione

$$n(\theta; m) = \frac{e^{\beta m \cos(\theta)}}{\int_{-\pi}^{+\pi} e^{\beta m \cos(\theta)}\, d\theta} = \frac{e^{\beta m \cos(\theta)}}{2\pi \mathcal{I}_0(\beta m)}; \tag{3.3}$$

che dipende dalla m determinata tramite la (3.2).
Definite le condizioni iniziali all'equilibrio termico, occorre capire come calcolare l'evoluzione dinamica. A questo problema è dedicato il prossimo paragrafo.

3.2 Evoluzione dinamica del sistema

Per integrare le equazioni differenziali del sistema ho utilizzato un programma scritto in linguaggio Fortran il cui sorgente mi è stato fornito. Le equazioni di moto che vengono integrate da tale programma sono le equazioni di Hamilton (2.8); l'algoritmo di integrazione verrà descritto nel prossimo paragrafo.
Il programma, tramite i parametri che gli vengono forniti in input, permette di regolare a proprio piacimento la durata dell'evoluzione del sistema, quella di una eventuale perturbazione applicata accendendo il campo esterno h, il passo temporale di integrazione e anche i valori delle costanti di accoppiamento.
Una cosa interessante da menzionare è il fatto che il programma calcola l'evoluzione di N particelle ma sfrutta la simmetria dell'Hamiltoniana sotto l'inversione delle θ e delle p per calcolare le quantità macroscopiche usando non N particelle, ma $2N$; in quanto imponendo le simmetrie si possono ricavare le N configurazioni simmetriche tramite un cambio di segno. Così facendo si ha una riduzione del rumore e si evita che il sistema trasli in quanto l'impulso totale è nullo. Il programma calcola e salva su un file le configurazioni (posizioni e impulsi), la temperatura, la magnetizzazione e la densità di energia a determinati tempi selezionabili tramite i parametri. In particolare la densità di energia deve essere costante entro i limiti degli errori numerici in quanto il nostro sistema è conservativo.

3.2.1 Algoritmi simplettici

Gli algoritmi per integrare le equazioni differenziali si basano sull'idea di scrivere le derivate come rapporti incrementali, in quanto i calcolatori sono in grado di eseguire solo operazioni aritmetiche.
L'evoluzione temporale di un sistema hamiltoniano conserva la struttura simplettica dello dello spazio delle fasi (in altri termini, l'evoluzione dinamica è una trasformazione

canonica). Per integrare un sistema hamiltoniano si deve utilizzare quindi un algoritmo che preserva la struttura simplettica dello spazio delle fasi, altrimenti per tempi lunghi il sistema simulato diventa qualitativamente diverso da quello originale: ad esempio, algoritmi che non preservano la struttura simplettica portano inevitabilmente a una variazione sistematica dell'energia. Gli algoritmi da usare sono quelli in cui gli incrementi discreti che si fanno compiere al sistema corrispondono a trasformazioni canoniche discrete; tali algoritmi prendono il nome di *algoritmi simplettici*.
Nel programma di evoluzione è stato usato il particolare algoritmo detto *algorimo bilaterale simplettico del terzo ordine* [10]; tale algoritmo è già stato ampiamente testato e usato, pertanto siamo sicuri del suo corretto funzionamento.
Nel nostro caso, con $N = 10^6$ particelle ed un passo di integrazione $\Delta t = 0.1$, la massima fluttuazione relativa dell'energia riscontrata è stata dell'ordine di 10^{-8}, pertanto l'algoritmo ha mantenuto la conservazione dell'energia entro limiti molto stringenti.

3.3 Risultati

In questo paragrafo sono presentati i risultati delle simulazioni numeriche che abbiamo effettuato allo scopo di riprodurre i risultati mostrati in [2] per quanto riguarda il modello HMF.
Abbiamo già visto come si generano le condizioni termiche una volta assegnata la temperatura T e come si fa a far evolvere il sistema; adesso andremo ad analizzare i risultati, e in particolare andremo a vedere se sarà possibile osservare l'inversione di temperatura. Il protocollo usato nelle simulazioni è il seguente: il sistema viene lasciato evolvere liberamente fino al tempo $t_0 = 100$, poi viene acceso il campo esterno $h = 10$ per un tempo $\tau = 1$. Per $t > t_0 + \tau$ il sistema evolve di nuovo sotto l'unico effetto delle interazioni fra le particelle.
In queste simulazioni abbiamo usato $N = 10^6$, un valore un po' inferiore a quello usato in [2], che era $N = 10^7$. I nostri risultati sono tuttavia in ottimo accordo con quelli di [2].
Come è mostrato in figura 3.1, appena viene applicata la perturbazione la magnetizzazione compie alcune oscillazioni di grande ampiezza per poi rapidamente andare ad oscillare attorno ad un valore m^* inferiore a quello di partenza. L'andamento della magnetizzazione resta sostanzialmente inalterato per tempi lunghi a conferma del fatto che il sistema sia in uno stato quasi stazionario; in figura 3.2 è riportato l'andamento della magnetizzazione fino a t=10^4 con scala logaritmica sull'asse dei tempi.

I profili di densità e temperatura, riportati in figura 3.3 mostrano chiaramente l'inversione di temperatura. Lo stato in cui si trova il sistema dopo la perturbazione non può evidentemente essere uno stato di equilibrio termico in quanto dovrebbe avere densità e temperatura uniformi e magnetizzazione nulla. Si tratta quindi di uno stato quasi stazionario.
Pertanto si è mostrato come sia possibile ottenere l'inversione di temperatura partendo da uno stato di equilibrio termico non uniforme ed applicando un campo esterno attrattivo per un breve tempo.

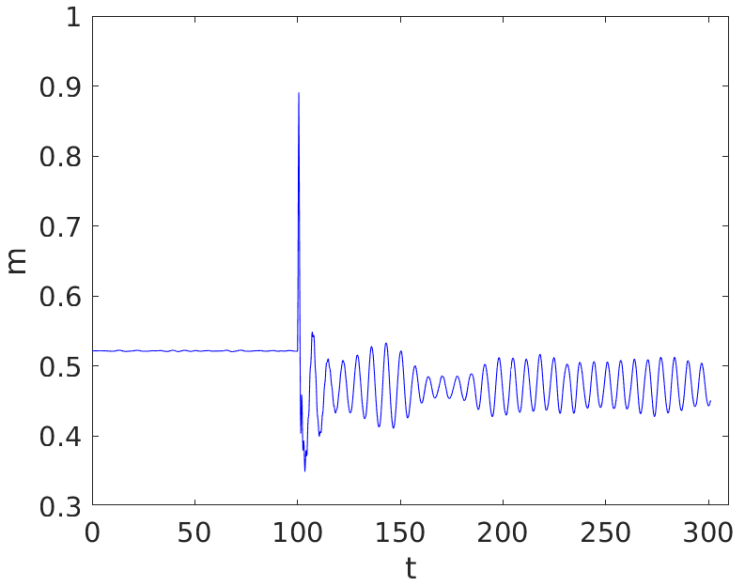


Figura 3.1: Evoluzione temporale della magnetizzazione prima, durante e subito dopo la perturbazione, che si accende a $t = t_0 = 100$ e rimane attiva fino a $t = t_0 + \tau = 101$. Condizioni iniziali termiche con $T = 0.4244$.

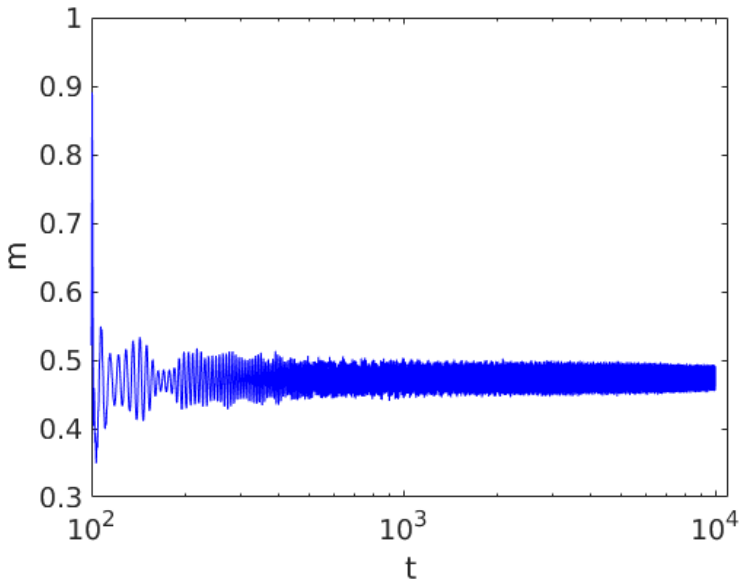


Figura 3.2: Evoluzione della magnetizzazione per tempi lunghi. Stessi parametri della figura 3.1.

Ci chiediamo adesso se l'inversione di temperatura che osserviamo nello stato quasi stazionario possa essere compresa, almeno a livello qualitativo, alla luce della teoria di Scudder descritta in precedenza (sottosezione 1.3.1 e sezione 2.2). Per questo è

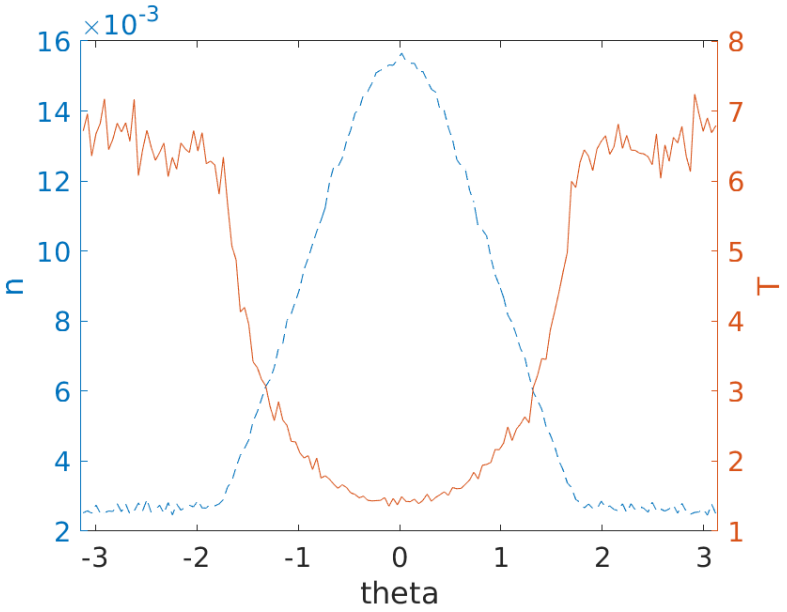


Figura 3.3: Profilo di temperatura $T(\theta)$ (linea continua arancione) e profilo di densità $n(\theta)$ (linea tratteggiata celeste) misurate nello stato quasi stazionario al tempo $t = 10^4$. Stessi parametri della figura 3.1.

essenziale vedere se dopo la perturbazione la distribuzione degli impulsi presenta o meno code sovratermiche, in quanto queste sono l'ingrediente fondamentale della teoria di Scudder, insieme al potenziale efficace attrattivo, che è garantito dal fatto che $m = m^* \neq 0$.
Per mettere meglio in evidenza le eventuali deviazioni da una distribuzione maxwelliana riportiamo in grafico non la distribuzione $f(p)$, ma quella dell'energia cinetica (con segno) $f(p^2 sgn(p))$, in scala logaritmica. In questo modo le distribuzioni termiche hanno la caratteristica forma triangolare e quindi le deviazioni sono immediatamente evidenti.
Al tempo $t = 1$ la distribuzione è termica, in quanto la perturbazione non è ancora avvenuta; la sua forma triangolare è ben visibile in figura 3.4.
In figura 3.5 invece si può vedere come dopo la perturbazione la distribuzione dell'energia cinetica con segno sia sovratermica, e come questa rimanga sovratermica anche al momento in cui ossevo l'inversione di temperatura (figura 3.6).

Poiché dalla figura 3.3 si vede che la densità e la temperatura non sono uniformi, possiamo andare ad analizzare la distribuzione di $sgn(p)p^2$ in alcune regioni e vedere se ci sono differenze. Dal momento in cui il sistema che ho studiato è vincolato su un cerchio, mi sono limitato ad esaminare i profili delle velocità solo di alcune posizioni particolari: $\theta = 0$, $\theta = \pi$ e $\theta = \frac{\pi}{2}$. Quello che si osserva è che si hanno sempre code sovratermiche, tuttavia, come mostrato in figura 3.7, le code sovratermiche sono sempre più significative all'allontanarsi da $\theta = 0$; questo comportamento è proprio quello atteso se il meccanismo attivo è il filtro di velocità. Possiamo quindi concludere che i

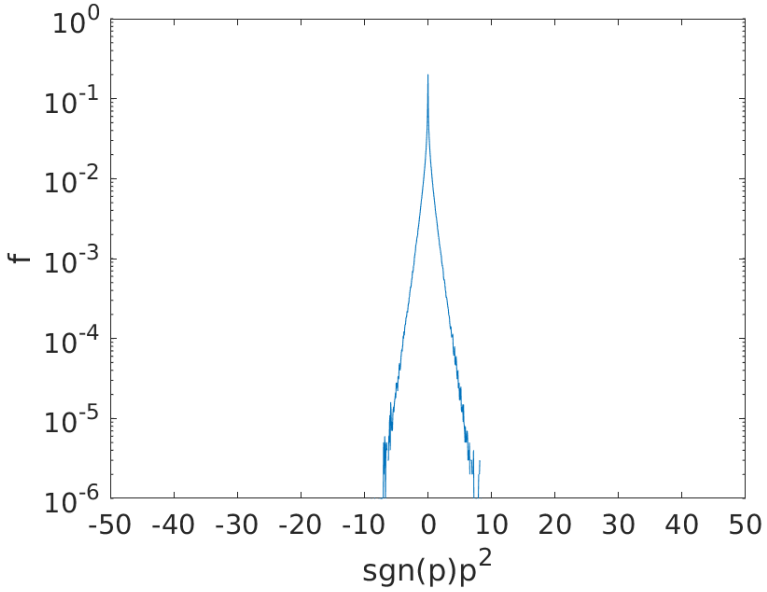


Figura 3.4: Distribuzione dell'energia cinetica con segno, al tempo t=1. Parametri come in figura 3.1.

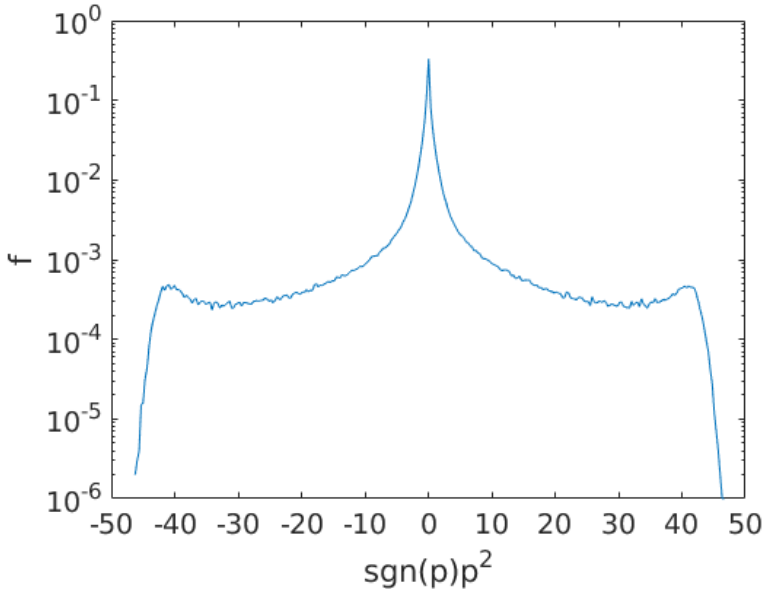


Figura 3.5: Come in figura 3.1, al tempo t=101, quindi subito dopo la perturbazione.

nostri risultati sono coerenti con la generalizzazione della teoria di Scudder ai sistemi con interazioni a lungo raggio.
Per limitare il rumore in questa analasi è stato considerato un campione formato dall'insieme di configurazioni ricavate a tempi vicini, nel nostro caso è stato usato un campione formato dall'unione di 40 campioni. Questo può essere fatto in quanto il no-

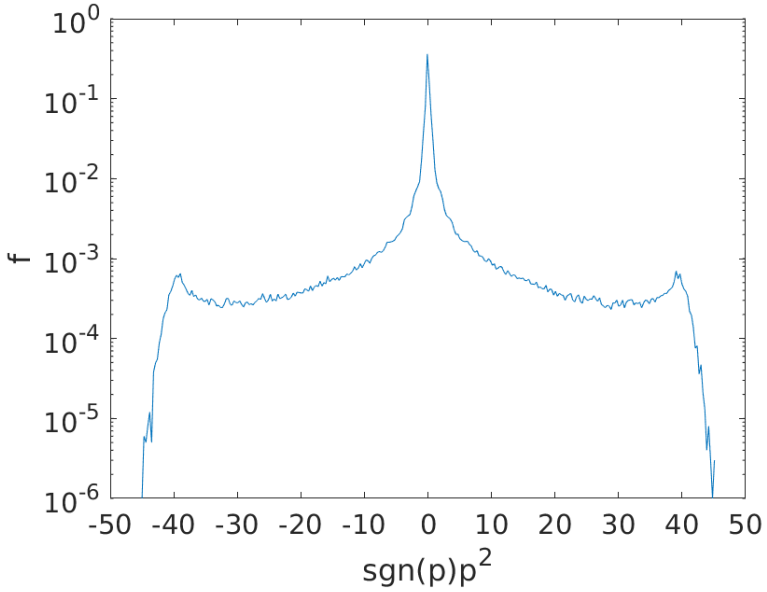


Figura 3.6: Come in figura 3.1, al tempo t=10^4.

stro è uno stato quasi stazionario, pertanto le quantità macroscopiche non cambiano.

Un' altra cosa interessante è vedere come le condizioni al contorno termiche della

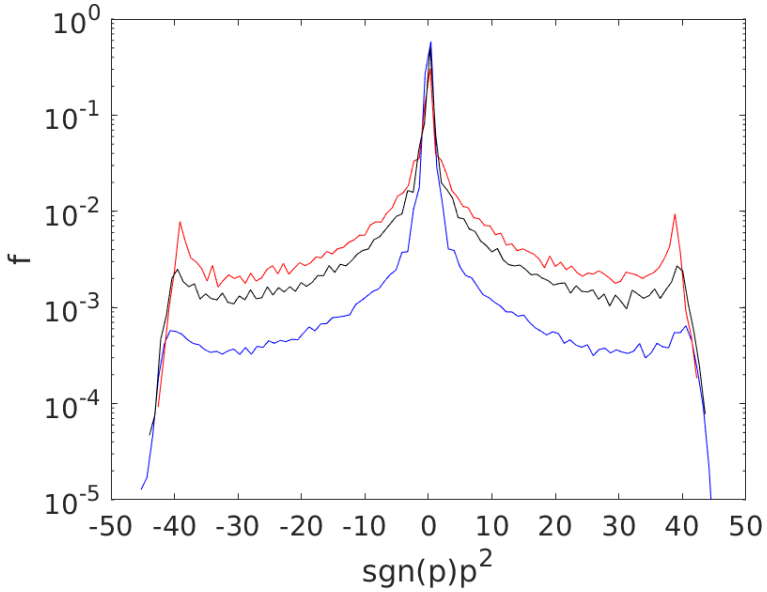


Figura 3.7: Distribuzione delle energie cinetiche delle particelle (con segno), $sgn(p)p^2$, al tempo t=10^4 a $\theta = 0$ (curva blu), $\theta = \frac{\pi}{2}$ (curva nera) e $\theta = \pi$ (curva rossa); realizzata usando $N = 4 \times 10^7$. Altri parametri come in figura 3.1.

funzione di distribuzione si rappresentano nello spazio delle fasi e come questa rappre-

sentazione evolva nel tempo dopo la perturbazione. Tali rappresentazioni sono riportate nelle figure 3.8 e 3.9.

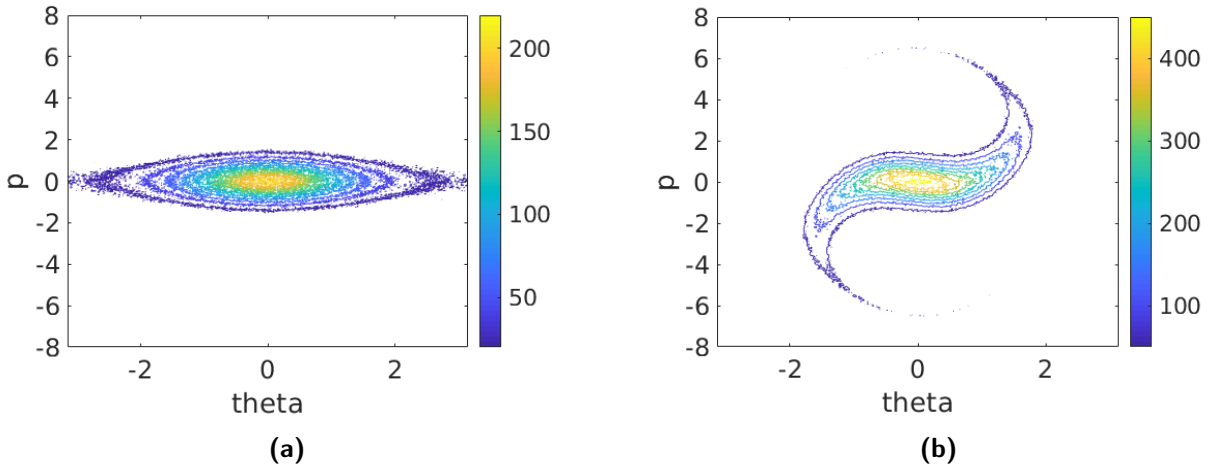


Figura 3.8: Curve di livello della funzione di distribuzione f nello spazio delle fasi al tempo $t = 1$ (a) e $t = 101$ (b). Parametri come in figura 3.1.

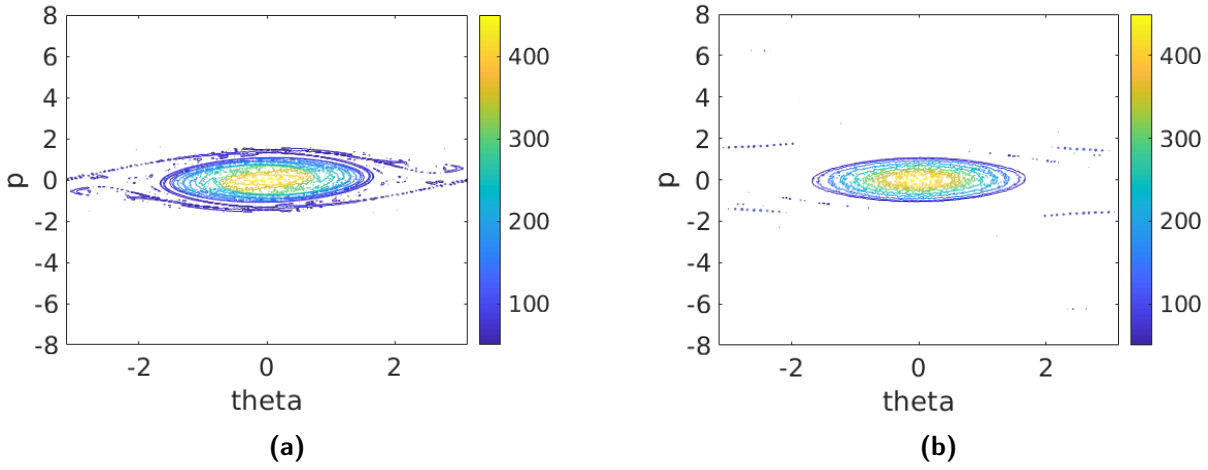


Figura 3.9: Come in figura 3.8, al tempo $t = 151$ (a) e $t = 10^4$ (b).

3.4 Variazione dei parametri

In questa sezione andremo a vedere cosa accade variando prima la durata della perturbazione e poi variando la temperatura con cui vengono generate le condizioni iniziali. Considereremo sistemi con $N = 8 \times 10^4$ particelle per poter effettuare simulazioni di durata inferiore; questo non influisce troppo sui nostri risultati in quanto siamo interessati a vedere come cambia qualitativamente il comportamento del sistema.

Variazione della durata della perturbazione

Vediamo come il comportamento del sistema è influenzato dalla durata della perturbazione: iniziamo applicando una perturbazione per un tempo più breve, $\tau = 0.2$. La magnetizzazione dopo la perturbazione oscilla attorno a zero,come mostrato in figura 3.10, e i profili di temperatura e densità sono entrambi uniformi nei limiti delle fluttuazioni, figura 3.11; lo stato è compatibile con uno stato di equilibrio termico.

Analizziamo ora cosa accade perturbando il sistema per un tempo più lungo, $\tau =$

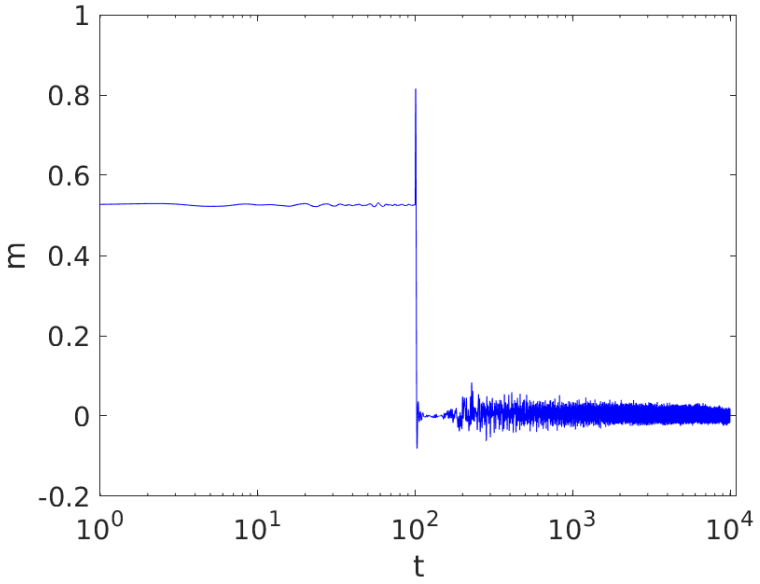


Figura 3.10: Evoluzione temporale della magnetizzazione fino a $t = 10^4$ nel caso di $\tau = 0.2$. $N = 8 \times 10^4$, gli altri parametri come in figura 3.1.

10. La magnetizzazione dopo la perturbazione fluttua attorno ad un valore piccolo, ma non nullo, come mostrato in figura 3.12. Il profilo di temperatura è uniforme nei limiti delle fluttuazioni, mentre quello della densità non è perfettamente uniforme, ma mostra un minimo in $\theta = 0$ (figura 3.13) coerentemente con il fatto che $m < 0$. Lo stato in cui va il sistema non è tuttavia uno stato di equilibrio termico: a conferma di questo in figura 3.14 è riportata la distribuzione dell'energia cinetica con segno, in cui si vedono le code sovratermiche.

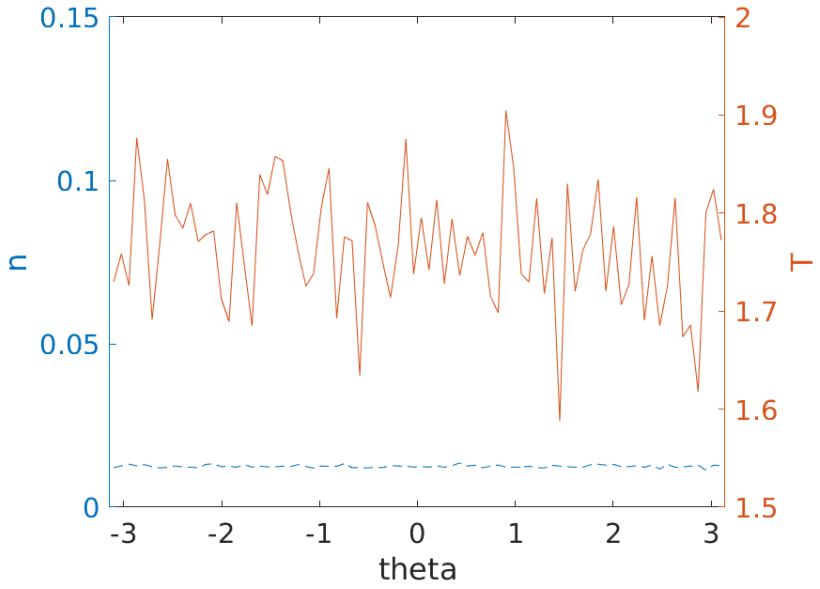


Figura 3.11: Profilo di temperatura $T(\theta)$ (linea continua arancione) e profilo di densità $n(\theta)$ (linea tratteggiata celeste) al tempo $t = 10^4$ nel caso di $\tau = 0.2$. Altri parametri come in figura 3.10.

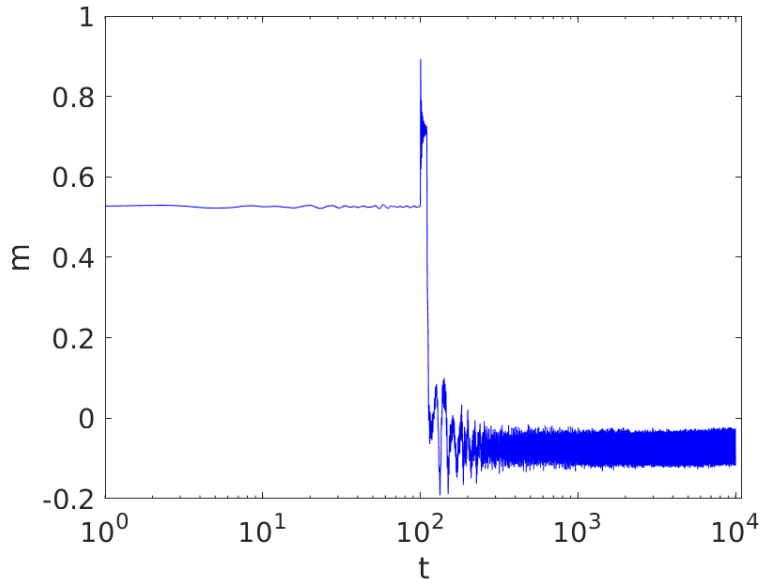


Figura 3.12: Evoluzione temporale della magnetizzazione fino a $t = 10^4$ nel caso di $\tau = 10$. Altri parametri come in figura 3.10.

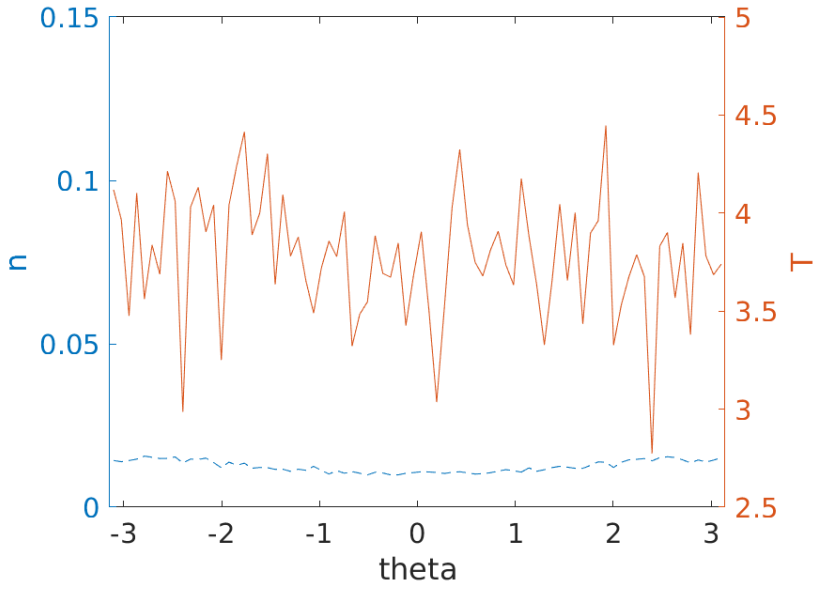


Figura 3.13: Profilo di temperatura $T(\theta)$ (linea continua arancione) e profilo di densità $n(\theta)$ (linea tratteggiata celeste) al tempo $t = 10^4$ nel caso di $\tau = 10$. Altri parametri come in figura 3.10.

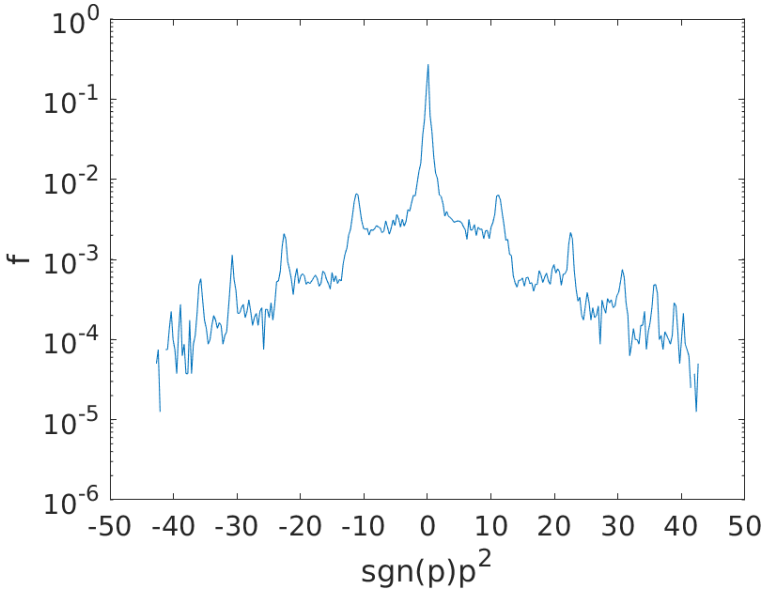


Figura 3.14: Distribuzione di $sgn(p)p^2$ al tempo $t = 10^4$ per $\tau = 10$. Nelle condizioni della figura 3.13.

Variazione della temperatura

Adesso vediamo come il comportamento del sistema è influenzato dalla temperatura con cui si generano le condizioni iniziali. Vediamo prima di tutto cosa accade usando $T = 0.2$. La magnetizzazione dopo la perturbazione oscilla attorno a un valore diverso da zero (figura 3.15) e i profili di temperatura e densità (figura 3.16) sono anticorrelati, anche se non in modo marcato come in figura 3.3. In particolare adesso la temperatura assume il valore minimo ed è uniforme dove la densità è più grande, ovvero circa nell'intervallo (-1,1).

Analizziamo ora cosa accade se le condizioni iniziali sono termiche con $T = 0.75$. La

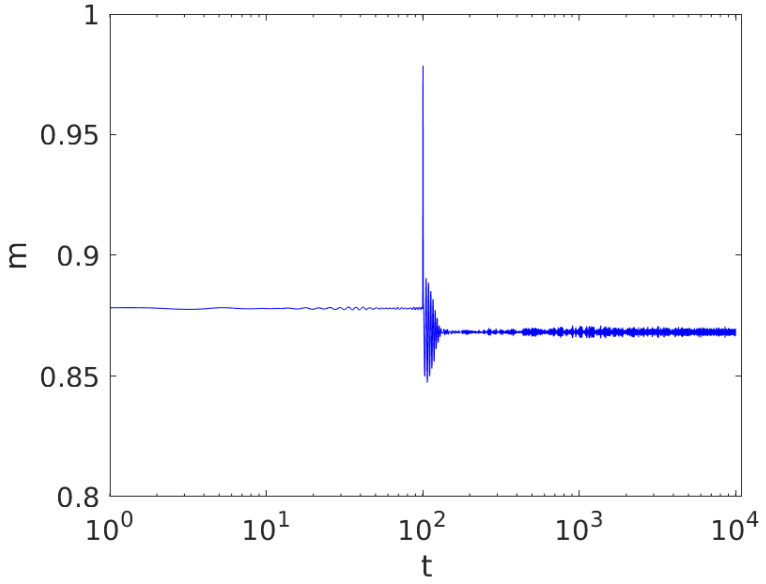


Figura 3.15: Evoluzione della magnetizzazione nel caso di $T = 0.2$ e $\tau = 1$. Altri parametri come in figura 3.10.

magnetizzazione dopo la perturbazione oscilla attorno ad un valore prossimo a zero, come mostrato in figura 3.17. Il profilo di densità è uniforme, quello di temperatura è uniforme solo nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ (figura 3.18). Il sistema, dunque, è finito in uno stato che non è di equilibrio termico; a conferma di questo basta analizzare la distribuzione delle velocità, in figura 3.19, che è sovratermica.

Quello che è possibile mostrare, ma che qui non faremo, è che all'equilibrio termodinamico, attorno ad un valore critico della temperatura $T_C = 0.5$, c'è una regione di transizione tale per cui con temperature superiori il sistema non si magnetizza apprezzabilmente. Se poi il sistema viene perturbato, si osserva che il profilo di densità è uniforme ma quello di temperatura no; questo perché si riescono comunque a generare le code sovratermiche nella distribuzione delle veloctà. Lo stato in cui va il sistema non è compatibile con uno stato di equilibrio termodinamico, tuttavia non mostra l'inversione di temperatura.

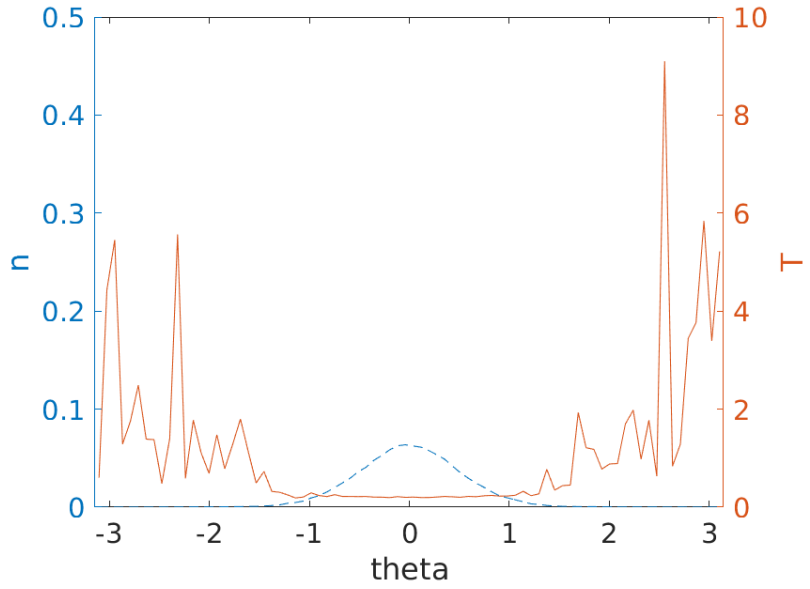


Figura 3.16: Profilo di temperatura $T(\theta)$ (linea continua arancione) e profilo di densità $n(\theta)$ (linea tratteggiata celeste) al tempo $t = 10^4$ nel caso di $T = 0.2$ e $\tau = 1$. Altri parametri come in figura 3.10.

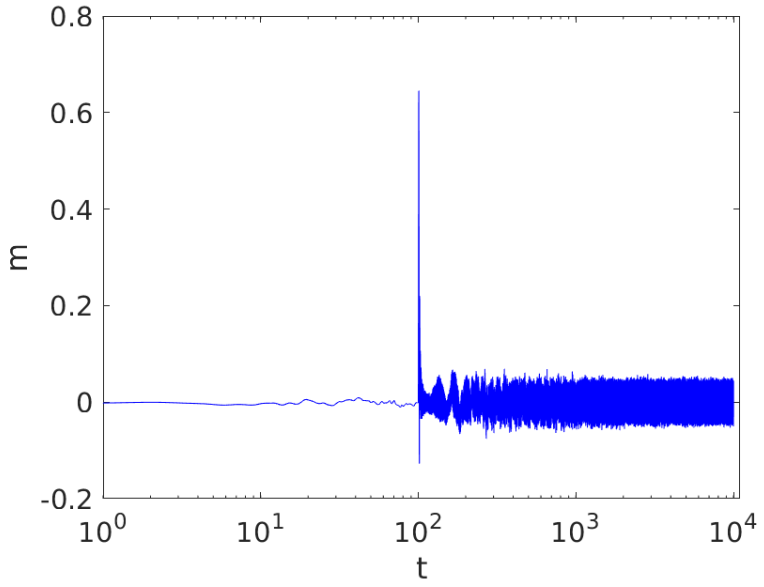


Figura 3.17: Evoluzione della magnetizzazione nel caso di $T = 0.75$. Altri parametri come come in figura 3.15.

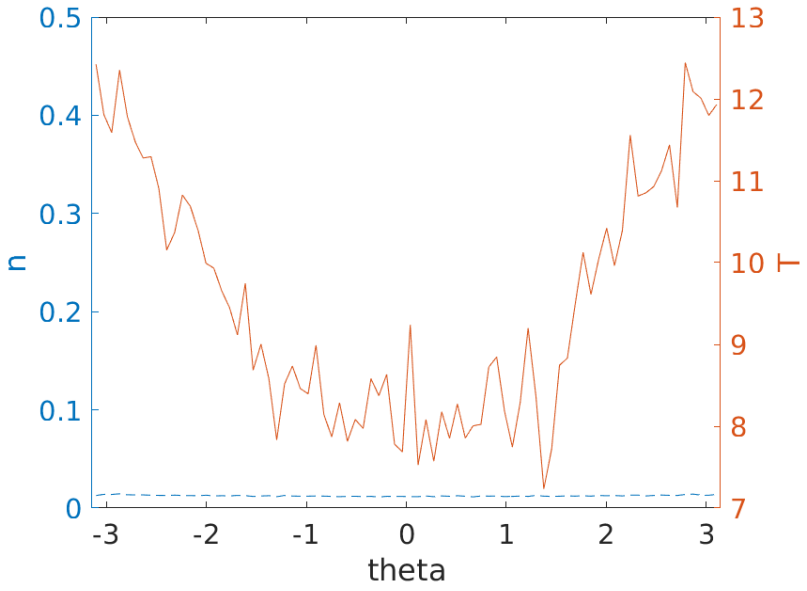


Figura 3.18: Profilo di temperatura $T(\theta)$ (linea continua arancione) e profilo di densità $n(\theta)$ (linea tratteggiata celeste) al tempo $t = 10^4$ nel caso di $T = 0.75$. Altri parametri come in figura 3.16.

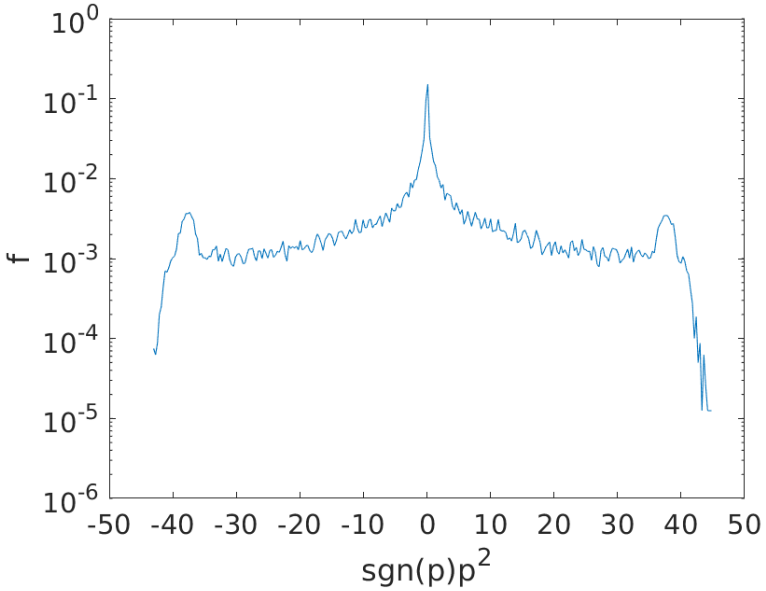


Figura 3.19: Distribuzione di $sgn(p)p^2$ al tempo $t = 10^4$ con $T = 0.75$, nelle condizioni della figura 3.18.

3.5 Distribuzione water-bag

La distribuzione water-bag (WB) è uno degli esempi più semplici che possiamo immaginare di distribuzione non uniforme, essa consiste di una distribuzione uniforme in un rettangolo nello spazio delle fasi, nulla al di fuori. In questo capitolo ci prefiggiamo di analizzare un sistema di $N = 10^5$ particelle descritto dall'Hamiltoniana (2.4) imponendo che all'istante iniziale le posizioni siano distribuite in maniera uniforme nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e gli impulsi in (-1,1).
Il nostro scopo è quello di scoprire se in un sistema di questo tipo è possibile osservare l'inversione di temperatura semplicemente facendolo evolvere senza perturbarlo, oppure perturbandolo.
Le condizioni iniziali sono state realizzate usando un programma scritto nel linguaggio MATLAB, mentre invece per l'evoluzione del sistema è stato usato lo stesso programma di cui è già stato spiegato il funzionamento.

3.5.1 Evoluzione libera

Per prima cosa ci chiediamo se semplicemente facendo evolvere il sistema nel tempo riesco ad osservare l'inversione di temperatura, in quanto la WB è di per sé non stazionaria. Osservando la figura 3.21b vediamo che non si riscontra l'inversione di temperatura; semplicemente, facendo evolvere il sistema i profili di densità e temperatura cambiano rispetto a quelli mostrati in figura 3.21a.

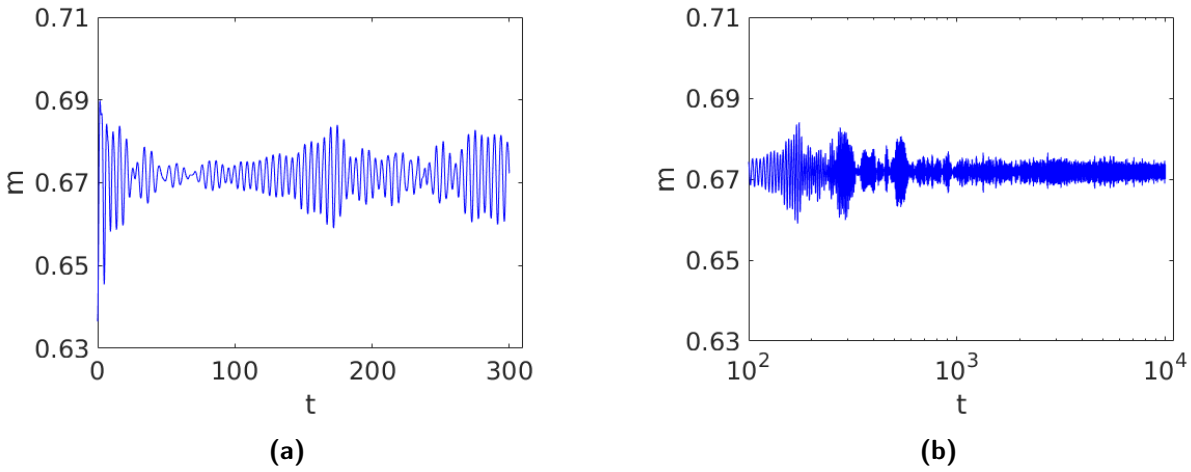


Figura 3.20: Evoluzione temporale della magnetizzazione per WB senza perturbazione, con $N = 10^5$; (a) fino ad un tempo $t = 300$, (b) fino ad un tempo $t = 10^4$.

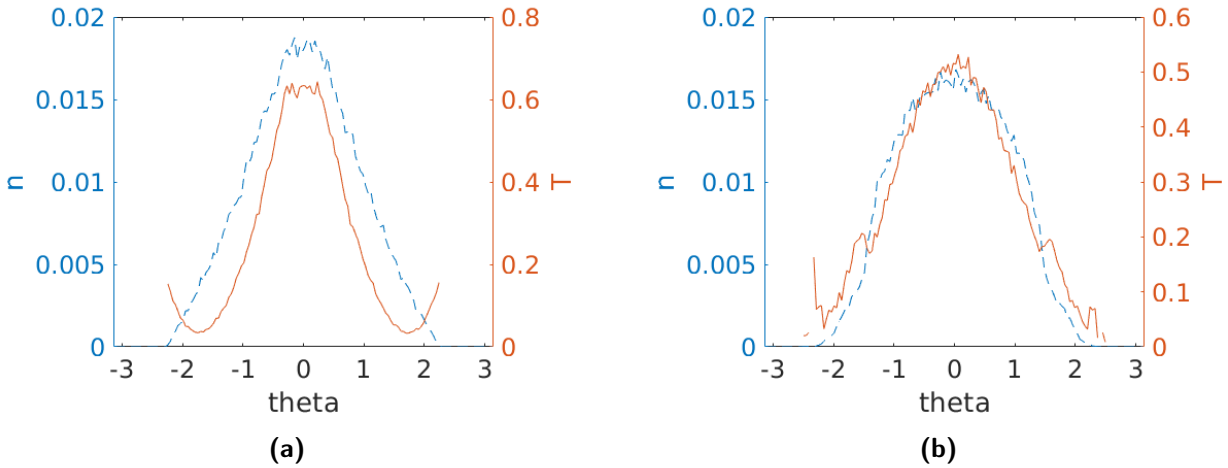


Figura 3.21: Profilo di temperatura $T(\theta)$ (linea continua arancione) e profilo di densità $n(\theta)$ (linea tratteggiata celeste) al tempo $t = 1$ (a) e $t = 10^4$ (b), nelle stesse condizioni della figura 3.20.

3.5.2 Evoluzione con perturbazione

Avendo visto che non si riscontra inversione di temperatura semplicemente facendo evolvere nel tempo il sistema, proviamo a perturbarlo.
Applichiamo subito la perturbazione senza termalizzazione preliminare poichè la distribuzione WB è di per sé non stazionaria e noi vogliamo perturbarla direttamente, non quello che ne resta dopo averla fatta evolvere liberamente.
Faremo in modo che la perturbazione si protragga per un tempo $\tau = 1$, poi lasceremo evolvere il sistema liberamente ed andremo ad analizzarlo.
Come è possibile vedere in figura 3.22 la magnetizzazione dopo la perturbazione va a collocarsi su un valore più basso di quello di partenza, cioè quello che ha all'istante iniziale appena prima di applicare la perturbazione, ma comunque diverso da zero.
È interessante notare come cambino nel tempo i profili di temperatura e densità, si passa dalla situazione subito dopo la perturbazione in cui alle zone con densità più alta corrispondono temperature più alte, figura 3.23a, ad una situazione in cui le zone più dense sono quelle in cui la temperatura è più bassa, 3.23b.
Si può dunque parlare di inversione di temperatura anche per una sistema che abbia condizione al contorno di tipo water-bag, anche se i profili non sono perfettamenti anticorrelati come in figura 3.3.

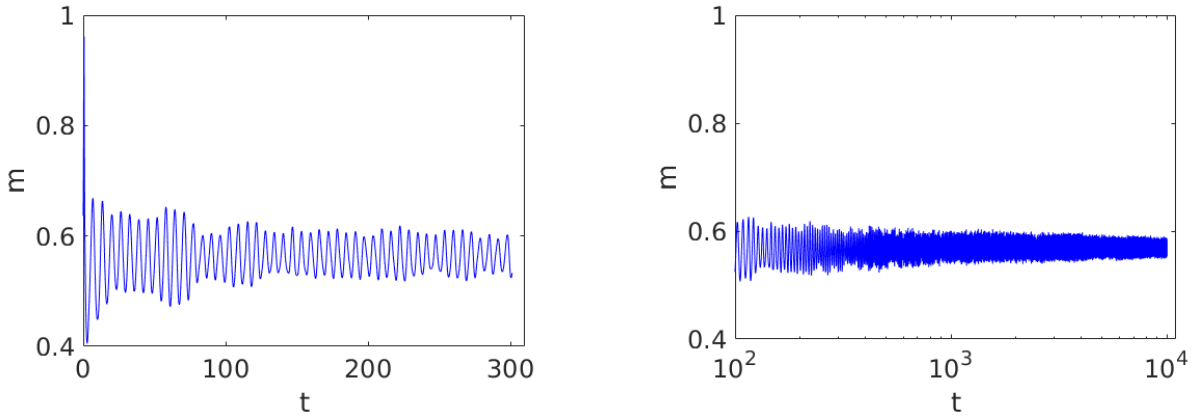


Figura 3.22: Evoluzione temporale della magnetizzazione per WB con perturbazione applicata al tempo $t = 0$ di durata $\tau = 1$. Altri parametri come in figura 3.20.

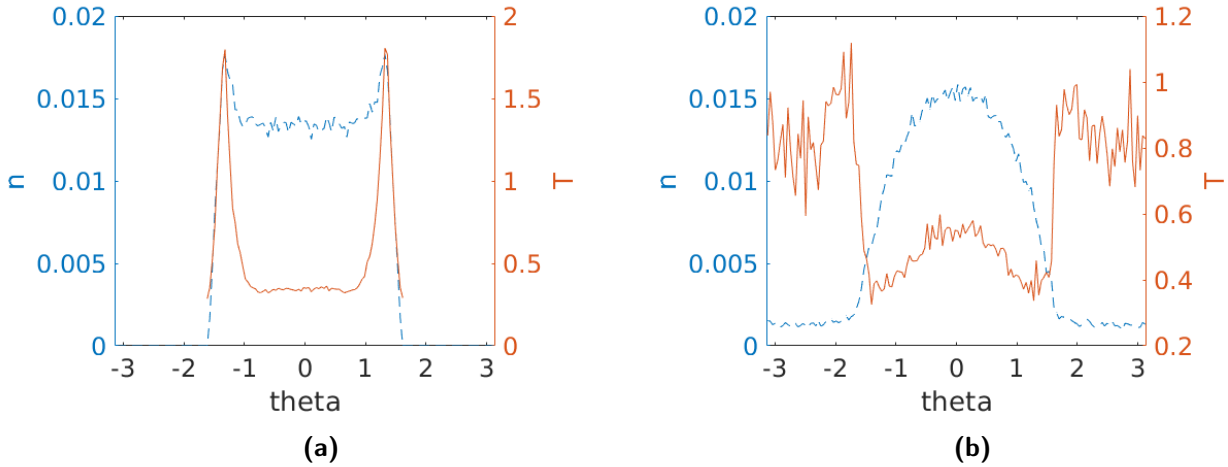


Figura 3.23: Profilo di temperatura $T(\theta)$ (linea continua arancione) e profilo di densità $n(\theta)$ (linea tratteggiata celeste) al tempo $t = 1$ (a) e $t = 10^4$ (b), nelle stesse condizioni della figura 3.22.

Conclusioni

In questo lavoro di tesi abbiamo affrontato lo studio di un fenomeno che si manifesta in alcuni stati fuori dall'equilibrio termodinamico di sistemi con interazioni a lungo raggio: l'inversione di temperatura, ovvero l'anticorrelazione fra temperatura e densità, che si manifesta in natura in alcuni sistemi astrofisici come la corona solare. Ci siamo concentrati su un modello unidimensionale molto semplice, il modello HMF, e abbiamo osservato come sia possibile ottenere l'inversione di temperatura usando una perturbazione di condizioni iniziali non omogenee. Abbiamo considerato per prima cosa un sistema di N particelle con condizioni iniziali termiche non omogenee (quindi con magnetizzazione finita e temperatura uniforme) e lo abbiamo perturbato per un breve intervallo di tempo applicando un instenso campo esterno. Dopo aver verificato che il sistema rilassa in uno stato quasi stazionario fuori dall'equilibrio dove è evidente l'inversione di temperatura, abbiamo analizzato la distribuzione delle velocità, mettendo in evidenza le code sovratermiche responsabili dell'inversione di temperatura, e l'evoluzione della struttura dello spazio delle fasi nel tempo. In seguito abbiamo studiato come l'inversione di temperatura risponda ad una variazione della durata della perturbazione e all'uso di condizioni iniziali con temperature diverse. Infine abbiamo rivolto l'attenzione ad un sistema con condizioni iniziali non omogenee ma non termiche (di tipo water-bag) ed abbiamo osservato anche in questo caso l'inversione di temperatura dopo che questo era stato perturbato per un breve intervallo di tempo con un campo esterno. I nostri risultati confermano che l'inversione della temperatura è un fenomeo che si può verificare in un generico sistema con interazioni a lungo raggio portato fuori dall'equilibrio, purché lo stato iniziale sia inomogeneo e subisca una perturbazione esterna tale da rendere sovratermica la distribuzione delle velocità.

Bibliografia

[1] Campa A., Dauxois T., Fanelli D., Ruffo S., (2014), *Physics of Long-Range Interacting Systems*, Oxford University Press, Oxford, UK.

[2] Teles, T. N., Gupta S., Di Cintio P., Casetti L., (2015), *Temperature inversion in long-range interacting systems*, Phys. Rev. E 92 020101(R).

[3] Teles, T. N., Gupta S., Di Cintio P., Casetti L., (2015), *Temperature inversion in long-range interacting systems: Supplemental Material*, http://link.aps.org/supplemental/ 10.1103/PhysRevE.92.020101.

[4] Scudder J. D., (1992), *On the causes of temperature change in inhomogeneous low-density astrophysical plasmas*, The Astrophysical Journal 398, 299.

[5] Scudder J. D., (1992), *Why all stars should possess circumstellar temperature inversions*, The Astrophysical Journal 398, 319.

[6] Scudder J. D., (1994), *Ion and electron suprathermal tail strengths in the transition region: Support for the velocity filtration model of the corona*, The Astrophysical Journal 427, 446.

[7] Antoni M., Ruffo S., (1995), *Clustering and relaxation in Hamiltonian long-range dynamics*, Phys. Rev. E 52, 2361.

[8] Gupta S., Casetti L., (2016), *Surprises from quenches in long-range-interacting systems: temperature inversion and cooling*, New J. Phys. 18, 103051.

[9] Sciarma C., (2016), *Inversione di temperatura in sistemi con interazioni a lungo raggio*, Tesi di Laurea in Fisica, Università di Firenze.

[10] Casetti L., (1995), *Efficient Symplectic Algorithms for Numerical Simulations of Hamiltonian Flows*, Physica Scripta. Vol. 51,29-34,.